

$$\text{Fm}_R(\text{RelIdx}) \xrightarrow{\text{rel}_\rho} \text{Fm}_R(\kappa) \xrightarrow{\text{ev}_\rho} V(\kappa)$$

$$\text{range}(\text{rel}_\rho) = \ker(\text{ev}_\rho)$$

$$\text{给定 } w = \sum_e a_e \delta_e \in \ker(\text{ev}_\rho), \text{ 令 } q_\rho(w) = \sum_e a_e \delta_{\text{const}(\text{ev}_\rho e) \circ}$$

① 推导证书

$$\text{rel}_\rho(c_{\text{der}}) = w - q_\rho(w)$$

每个表达式先用自己的规范化推导读回。

② 标量证书

$$\text{rel}_\rho(c_{\text{scl}}) = q_\rho(w)$$

剩余形式和由加法与标量模律接住。

$$\text{rel}_\rho(c_{\text{der}} + c_{\text{scl}}) = w$$

两族模律： $\delta_v + \delta_u - \delta_{v+u}$ 与 $\delta_{av} - a\delta_v$ ；每条关系均被求值消去。